同济大学高等数学（下）期中考试试卷　**1**

一.填空题（每小题　6 分）

1.有关多元函数的各性质：（　A）连续；（ B）可微分；（ C）可偏导；（ D）各偏导数连续，它们的关系是怎样的？若用记号“ $X \Rightarrow Y$ ”表示由 X 可推得 Y ，则

$$(\quad) \Rightarrow (\quad) \Rightarrow \begin{cases} (\quad) \\ (\quad) \end{cases}.$$

2.函数 $f(x,y)=x^2-xy+y^2$ 在点 $(1,1)$ 处的梯度为 _____，该点处各方向导数中的最大值是 _____.

3.设函数 $F(x,y)$ 可微，则柱面 $F(x,y)=0$ 在点 (x,y,z) 处的法向为 _____，平面曲线 $\begin{cases} F(x,y)=0 \\ z=0 \end{cases}$ 在点 (x,y) 处的切向量为 _____.

4.设函数 $f(x,y)$ 连续，则二次积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_{\sin x}^{1} f(x,y)dy =$ _____.

(A) $\int_0^1 dy \int_{\pi+\arcsin y}^{\pi} f(x,y)dx$ ；　(B) $\int_0^1 dy \int_{\pi-\arcsin y}^{\pi} f(x,y)dx$ ；

(C) $\int_0^1 dy \int_{\pi}^{\pi+\arcsin y} f(x,y)dx$ ；　(D) $\int_0^1 dy \int_{\pi}^{\pi-\arcsin y} f(x,y)dx$.

二.（6 分）试就方程 $F(x,y,z)=0$ 可确定有连续偏导的函数 $y=y(z,x)$ ，正确叙述隐函数存在定理 .

三.计算题（每小题　8 分）

1.设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $f(x-z,y-z)=0$ 所确定的隐函数，其中 $f(u,v)$ 具有连续的偏导数且 $\frac{\partial f}{\partial u}+\frac{\partial f}{\partial v}\neq 0$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}$ 的值 .

2.设二元函数 $f(u,v)$ 有连续的偏导数，且 $f_u(1,0)=f_v(1,0)=1$. 又函数 $u=u(x,y)$ 与 $v=v(x,y)$ 由方程组 $\begin{cases}x=au+bv\\ y=au-bv\end{cases}$（$a^2+b^2\neq 0$）确定，求复合函数 $z=f[u(x,y),v(x,y)]$ 的偏导数 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(x,y)=(a,a)}$，$\left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(x,y)=(a,a)}$.

3.已知曲面 $z=1-x^2-y^2$ 上的点 P 处的切平面平行于平面 $2x+2y+z=1$，求点 P 处的切平面方程 .

4 计算二重积分：$\iint_D \sin\frac{x}{y}d\sigma$，其中 D 是以直线 $y=x$，$y=2$ 和曲线 $y=\sqrt[3]{x}$ 为边界的曲边三角形区域 .

5.求曲线积分 $\int_L (x^2+y^2)dx+(x^2-y^2)dy$，$L$ 为曲线 $y=1-|1-x|$ 沿 x 从 0 增大到 2 的方向 .

五.（10 分）球面被一平面分割为两部分，面积小的那部分称为“球冠”；同时，垂直于平面的直径被该平面分割为两段，短的一段之长度称为球冠的高 . 证明：球半径为 R 高为 h 的球冠的面积与整个球面面积之比为 $h:2R$.

六.（10 分）设线材 L 的形状为锥面曲线，其方程为：$x=t\cos t$，$y=t\sin t$，$z=t$（$0\le t\le 2\pi$），其线密度 $\rho(x,y,z)=z$，试求 L 的质量 .

七.（10 分）求密度为 μ 的均匀柱体 $x^2+y^2\le 1$，$0\le z\le 1$，对位于点 $M(0,0,2)$ 的单位质点的引力 .